(i) 10 ms^{-1} திசைவேகத்தில் இயங்கும் 6.626 kg நிறையுடைய இரும்புபந்து

(ii) 72.73 ms^{-1} வேகத்தில் இயங்கும் ஒரு எலக்ட்ரான்

$$\lambda_{\text{இரும்புப் பந்து}} = h/mv$$

$$= \frac{6.626 \times 10^{-34}\,kgm^2s^{-1}}{6.626\,kg \times 10\,ms^{-1}} = 1 \times 10^{-35}\,m$$

$$\lambda_{\text{எலக்ட்ரான்}} = h/mv$$

$$= \frac{6.626 \times 10^{-34}\,kgm^2s^{-1}}{9.11 \times 10^{-31}\,kg \times 72.73\,ms^{-1}}$$

$$= \frac{6.626}{662.6} \times 10^{-3}\,m = 1 \times 10^{-5}m$$

எலக்ட்ரானுக்கு டி–பிராக்ளி அலைநீளம் முக்கியத்துவம் உடையது, மேலும் அளவிடக்கூடியது ஆனால் இரும்பு பந்திற்கு இம்மதிப்பு மிகக்குறைவாக இருப்பதால் புறக்கணிக்கத்தக்கது.

தன்மதிப்பீடு

1 keV அழுத்த வேறுபாட்டால் அமைதி நிலையிலிருந்து முடுக்குவிக்கப்பட்ட ஒரு எலக்ட்ரானின் டி–பிராக்ளி அலை நீளத்தினைக் கணக்கிடுக.

2.2.1. கோண உந்தத்தை குவாண்டமாக்கல் மற்றும் டி பிராக்ளி கொள்கை

டி பிராக்ளி கொள்கைப்படி, அணுக்கருவினை சுற்றி வரும் எலக்ட்ரானானது, துகள் மற்றும் அலை ஆகிய இரண்டின் பண்புகளையும் பெற்றுள்ளது. எலக்ட்ரான் அலையானது தொடர்ச்சியாக அமைய வேண்டுமெனில், எலக்ட்ரான் சுற்றி வரும் வட்டப்பாதையின் சுற்றளவானது, அதன் அலை நீளத்தின் முழுஎண் மடங்காக இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு இல்லாத நிலையில் எலக்ட்ரான் அலையானது தொடர்ச்சியற்றதாக இருக்கும்.

வட்டப்பாதையின் (orbit) சுற்றளவு $= n\lambda$

$$2\pi r = n\lambda \text{ ----------(2.10)}$$

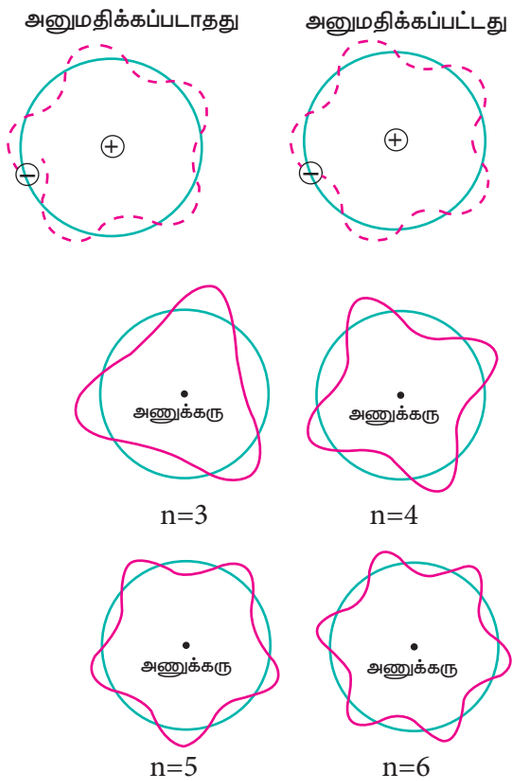
$$2\pi r = nh/mv$$

மாற்றியமைக்க,

$$mvr = nh/2\pi \text{ ----------(2.11)}$$

கோணஉந்தம் $= nh/2\pi$

மேற்கண்டுள்ள சமன்பாடு போர் என்பவரால் ஏற்கெனவே யூகித்தறியப்பட்ட ஒன்றாகும். எனவே போர் கொள்கையும், டிபிராக்ளி கொள்கையும் ஒன்றுக்கொன்று உடன்படுகின்றன.



படம் 2.2 – அனுமதிக்கப்பட்ட போரின் வட்டப்பாதையில் எலக்ட்ரானின் அலைத்தன்மை.

டேவிசன் மற்றும் ஜெர்மரின்சோதனை

எலக்ட்ரானின்அலைத்தன்மையானது, டேவிசன் மற்றும் ஜெர்மரால் சோதனை

Unit 2 - Sridhar.indd 44 07-01-2021 13:35:26